

Auteur: Xander De Blauwer
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 6F nr. 4

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow x^n(1 - x^n)$$

$$\forall x \in [0, 1] : \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x^n)x^n :$$

$$\text{Als } 0 \leq x < 1 : \lim_{n \rightarrow \infty} -x^{2n} \left(1 - \frac{1}{x^n}\right) = 0$$

$$\text{Als } x = 1 : \lim_{n \rightarrow \infty} -x^{2n} \left(1 - \frac{1}{x^n}\right) = 0$$

$\Rightarrow$ puntgewijs convergent

$$\sup_{x \in [0, 1]} |x^n(1 - x^n) - 0| = \sup_{x \in [0, 1]} |x^n(1 - x^n)|$$

Supremum:

$$\text{Stel } t = x^n \Rightarrow f(t) = -t^2 + t = t(1 - t) \text{ en } f'(t) = -2t + 1$$

t	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$f(t)$	$-$	0	$\frac{1}{4}$	0	$-$
$f'(t)$	$+$	$+$	0	$-$	$-$
$f(t)$	$\nearrow$	$\nearrow$	max	$\searrow$	$\searrow$

$$\frac{1}{4} \neq 0 \Rightarrow \text{niet uniform convergent}$$

References